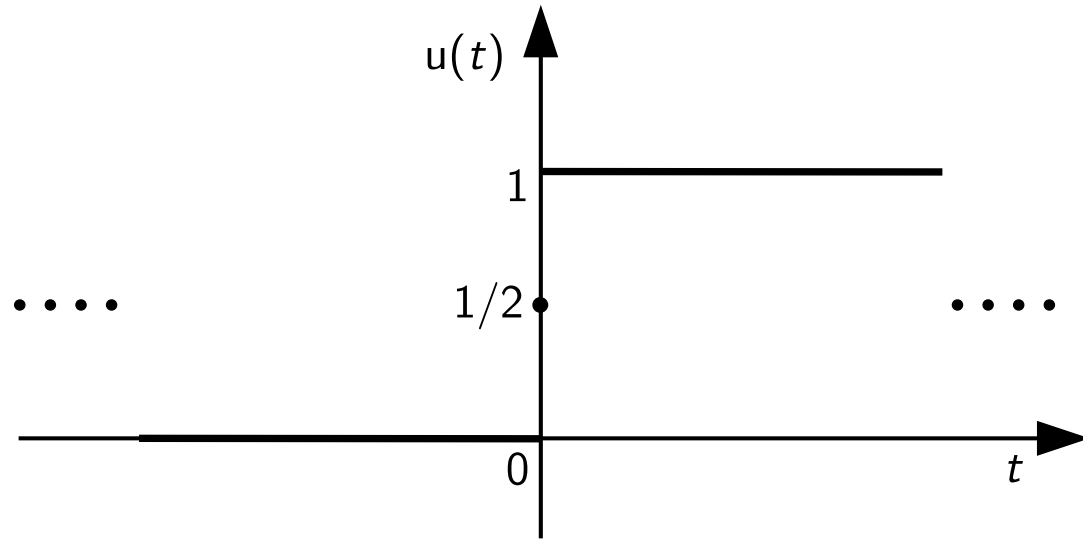


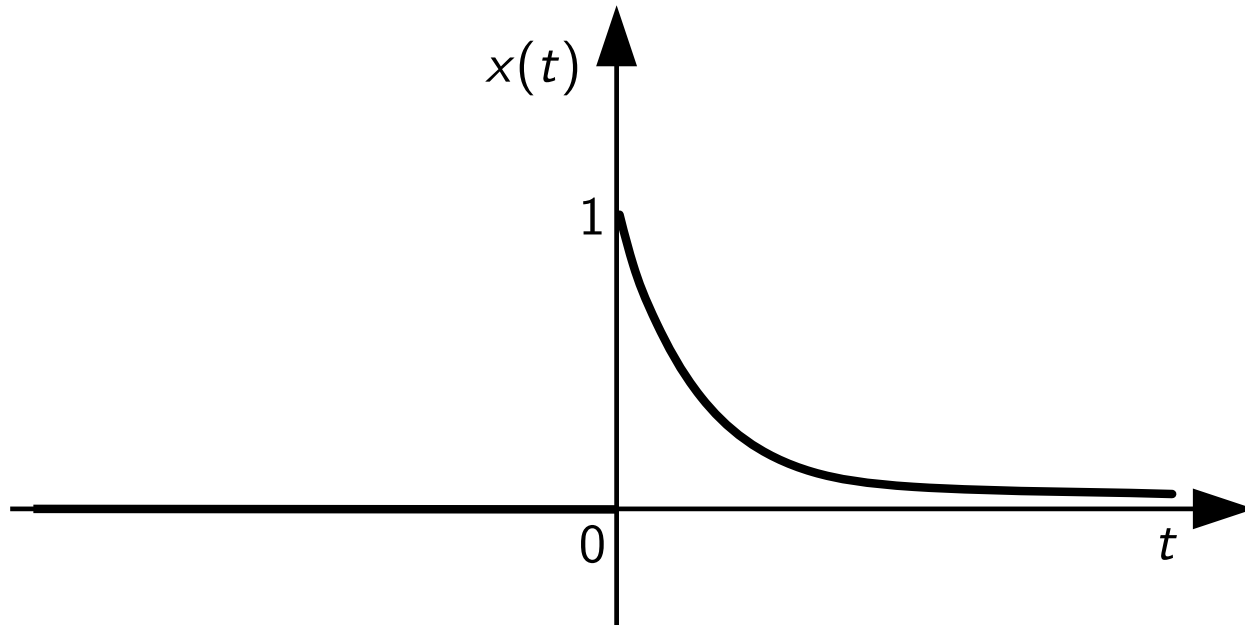
Esempio: gradino unitario



$$u(t) @ \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 1/2 & t = 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

$$E_u = +\infty \quad , \quad P_u = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |u(t)|^2 dt = \frac{1}{2}$$

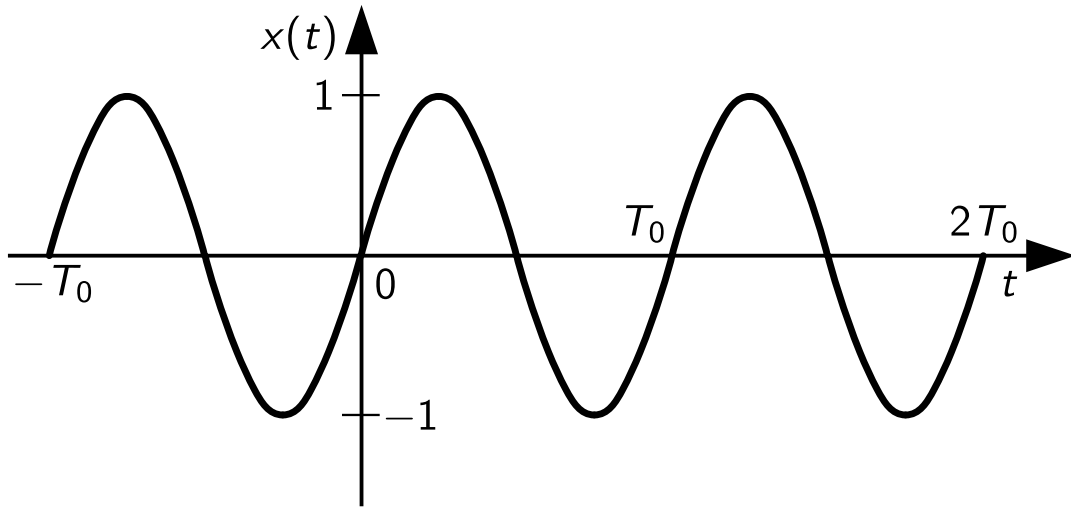
Esempio: esponenziale (monolatero)



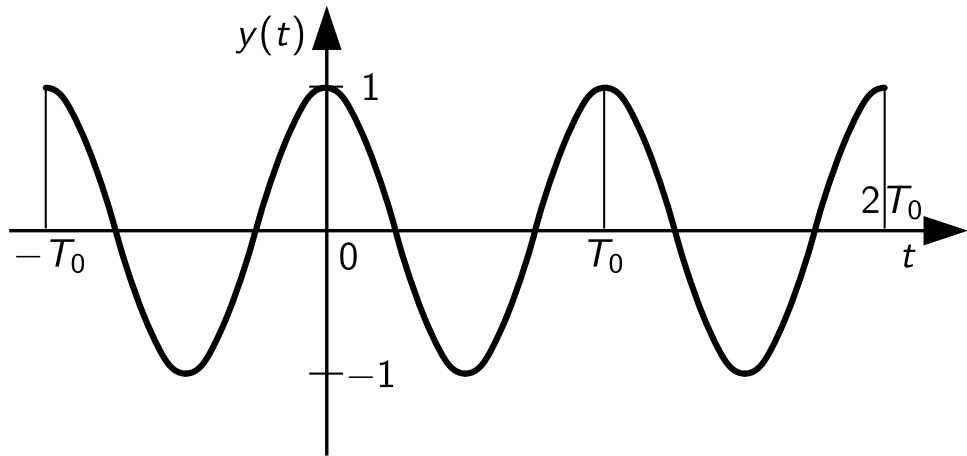
$$x(t) = e^{-t/T} u(t)$$

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_0^{+\infty} e^{-2t/T} dt = -\frac{T}{2} e^{-2t/T} \Big|_{t=0}^{t=+\infty} = \frac{T}{2} < \infty$$

Esempio: coseno e seno



$$x(t) = A \cdot \sin(2\pi t / T_0) = A \cdot \sin(2\pi f_0 t)$$



$$y(t) = A \cdot \cos(2\pi t / T_0) = A \cdot \cos(2\pi f_0 t)$$

$$x(t) = y(t - T_0 / 4)$$

Segnali periodici di periodo T_0 (secondi) - *frequenza di oscillazione $f_0=1/T_0$ (Hertz)* e *ampiezza A*

Unità di misura della frequenza: Hertz (Hz)

Tempo	Tempo	Frequenza	Frequenza
1 s	1 s	1 Hz	1 Hz
10^{-1} s	0.1 s	10 Hz	10 Hz
10^{-2} s	0.01 s	10^2 Hz	100 Hz
10^{-3} s	1 ms	10^3 Hz	1 kHz
10^{-4} s	0.1 ms	10^4 Hz	10 kHz
10^{-5} s	0.01 ms	10^5 Hz	100 kHz
10^{-6} s	1 μ s	10^6 Hz	1 MHz
10^{-7} s	0.1 μ s	10^7 Hz	10 MHz
10^{-8} s	0.01 μ s	10^8 Hz	100 MHz
10^{-9} s	1 ns	10^9 Hz	1 GHz
10^{-10} s	0.1 ns	10^{10} Hz	10 GHz
10^{-11} s	0.01 ns	10^{11} Hz	100 GHz

Lunghezza d'onda

Definiamo lunghezza d'onda:

$$\lambda = \frac{c}{f_0} \text{ m}$$

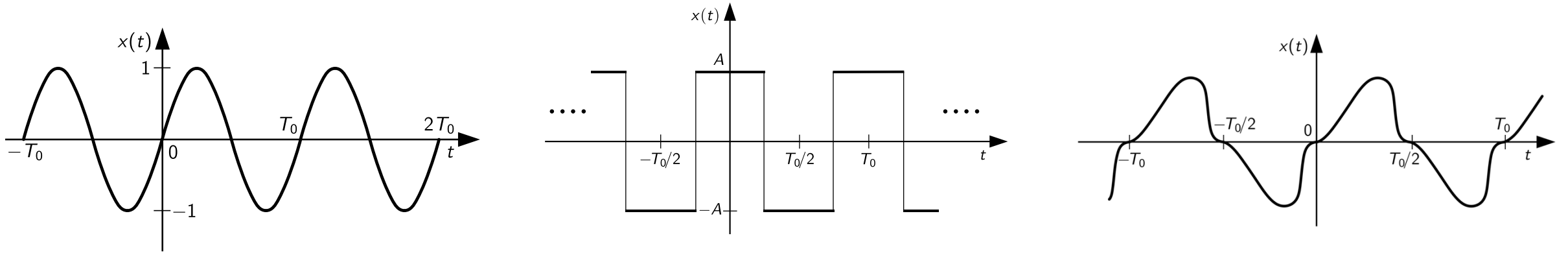
dove $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ è la velocità della luce e f_0 una frequenza (*portante*).

frequenza f_0	lunghezza d'onda λ
2.4 GHz	0.125 m
3 GHz	0.1 m
5.1 GHz	0.06 m
30 GHz	0.01 m

* La lunghezza d'onda rappresenta quindi lo spazio percorso dall'onda durante un periodo di oscillazione.

Segnale periodico: potenza media

Dato un segnale periodico: $x(t) = x(t + T_0)$

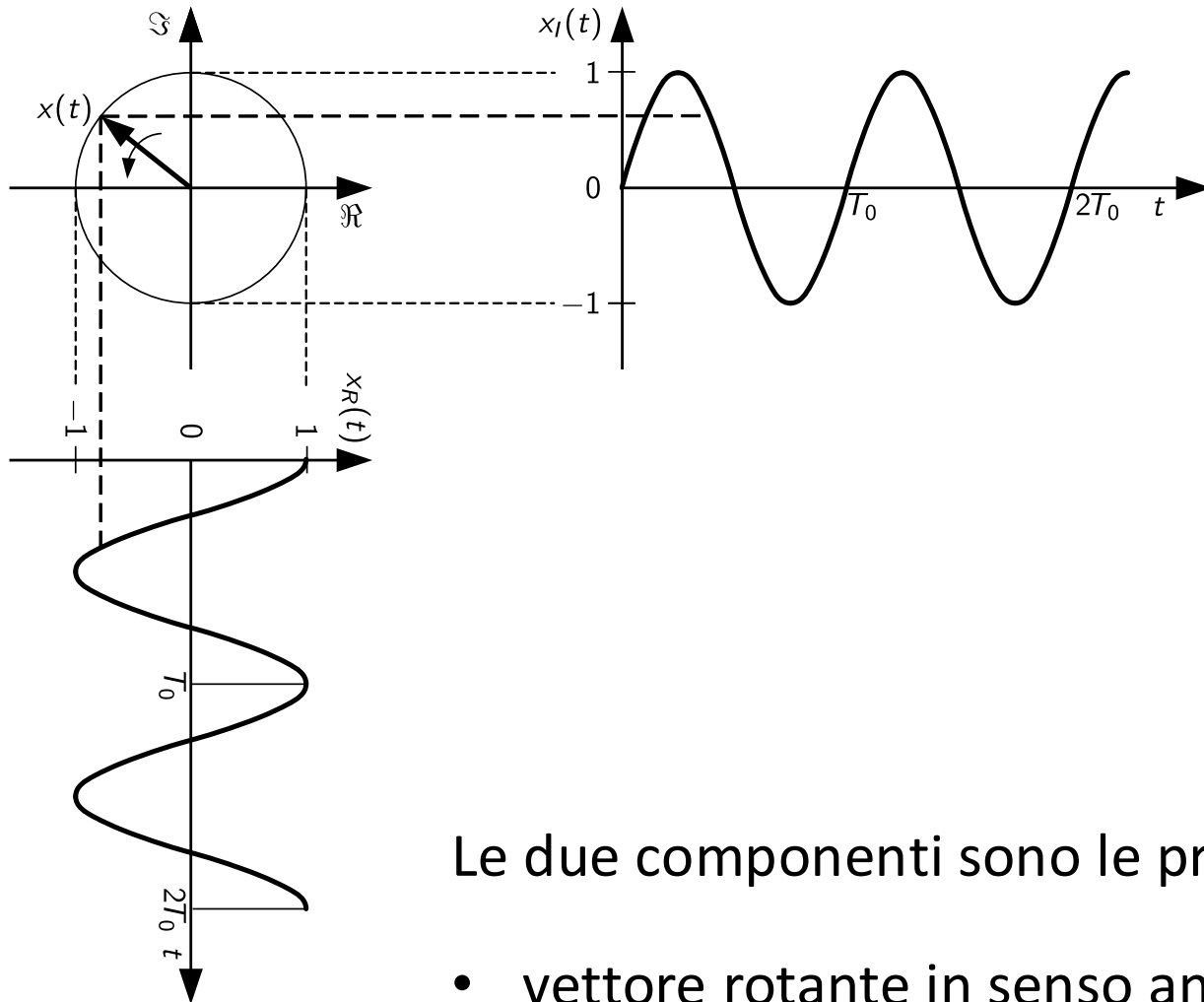


La potenza media di un segnale periodico è pari a:

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} |x(t)|^2 dt$$

Esercizio: calcolare la potenza media del coseno e seno.

Esempio: esponenziale complesso



Definito dalle *formule di Eulero*:

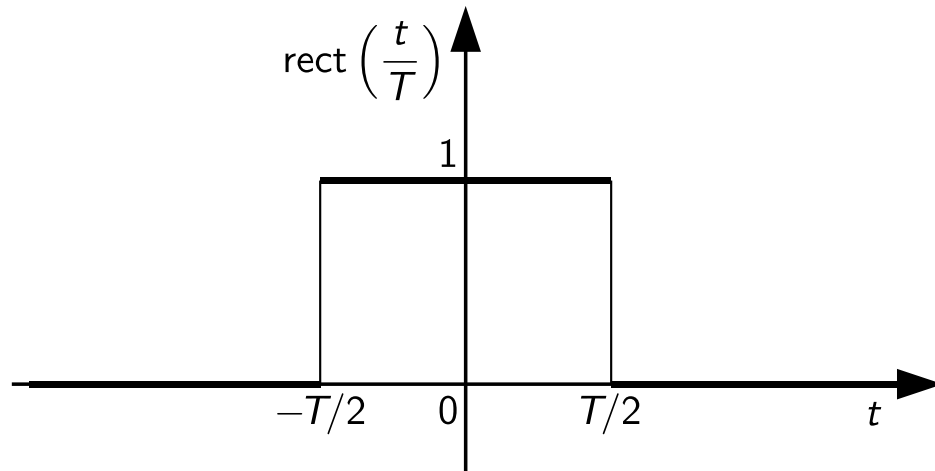
$$x(t) = x_R(t) + jx_I(t) = \exp(j2\pi f_0 t)$$

$$x_R(t) = \cos(2\pi f_0 t), \quad x_I(t) = \sin(2\pi f_0 t)$$

Le due componenti sono le proiezioni sul piano complesso di $x(t)$:

- vettore rotante in senso antiorario con velocità f_0 .

Esempio: impulso rettangolare



$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) @ \begin{cases} 1, & |t| < T/2 \\ 1/2, & |t| = T/2 \\ 0, & t > T/2 \end{cases}$$

Esercizio: calcolare l'energia e la potenza media del segnale.

Decibel (dB)

In molti fenomeni fisici, l'ampiezza (potenza) dei segnali varia su molti ordini di grandezza.

Il **decibel (dB)** è un'unità logaritmica* che esprime il rapporto tra due grandezze:

$$P_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{P_0} \right)$$

dove P è la potenza misurata e P_0 è una potenza di riferimento

In analogia, per un generico segnale si ottiene: $P_{x,\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{|x(t)|^2}{|x(t_0)|^2} \right)$

* Scale logaritmiche comprimono grandi intervalli di valori.

Decibel

P	$P_{\text{dBW}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1\text{W}} \right)$	$P_{\text{dBm}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1\text{mW}} \right)$
1 W	0 dBW	30 dBm
2 W	3 dBW	33 dBm
4 W	6 dBW	36 dBm
8 W	9 dBW	39 dBm
10 W	10 dBW	40 dBm
100 W	20 dBW	60 dBm
20 W	13 dBW	33 dBm
1/2 W	- 3 dBW	-27 dBm
1/4 W	- 6 dBW	- 24 dBm
10^{-2} W	-20 dBW	10 dBm
10^{-3} W	-30 dBW	0 dBm

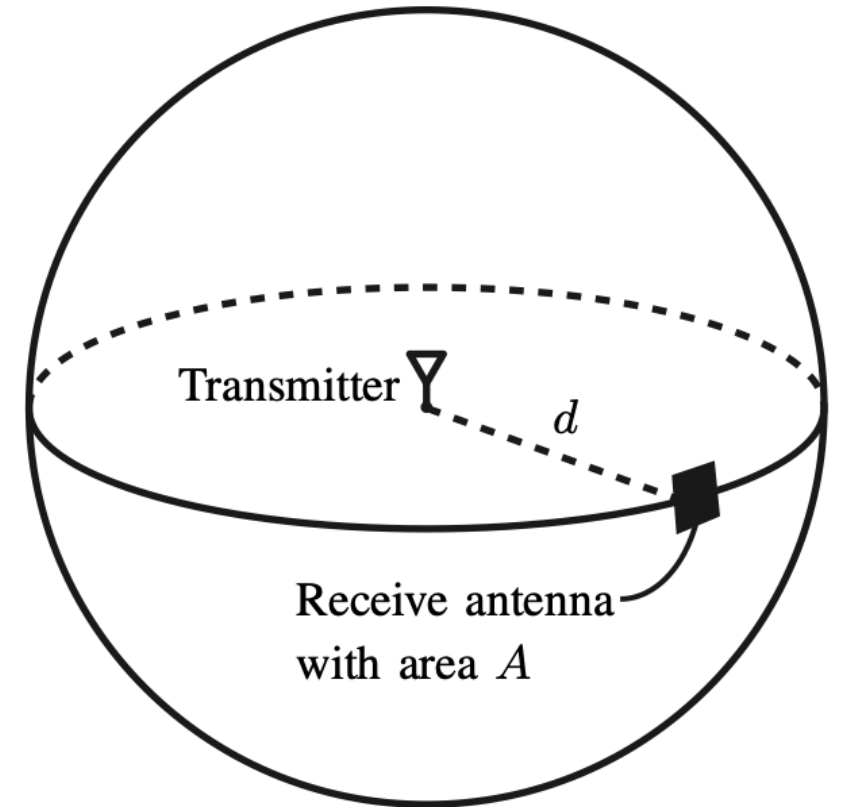
Potenza ricevuta in sistemi di comunicazione

Un antenna isotropica irradia* un segnale di potenza P_t : la potenza in punto a distanza d è:

$$\frac{P_t}{4\pi d^2}$$

La potenza raccolta da una antenna di area A è:

$$P_r = \frac{P_t}{4\pi d^2} A$$



* In spazio libero: senza ostacoli.

Potenza ricevuta in sistemi di comunicazione

Nell'ipotesi in cui* $A = \frac{\lambda^2}{4\pi}$ si ottiene (equazione di *Friis* in spazio libero):

$$P_r = \frac{P_t}{4\pi d^2} \frac{\lambda^2}{4\pi} = \frac{P_t}{\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2} = \beta P_t \quad \frac{P_r}{P_t} = \beta = \frac{1}{\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2}$$

Si osserva che:

- la potenza ricevuta diminuisce con il quadrato** della distanza;
- la potenza ricevuta varia con il quadrato della lunghezza d'onda;

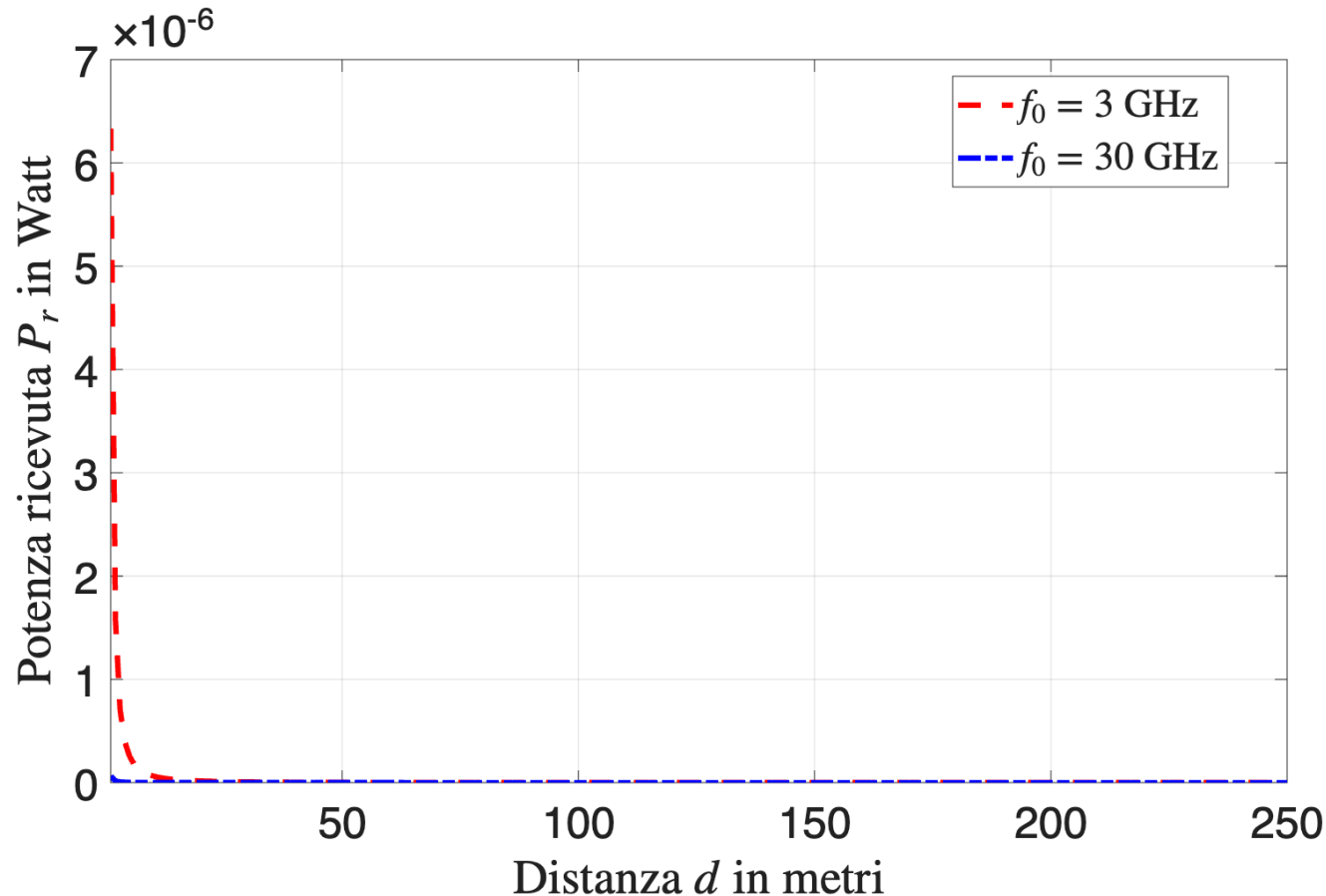
In dB: $P_r [\text{dBm/dBW}] = P_t [\text{dBm/dBW}] + \beta [\text{dB}]$

* *Area efficace di una antenna*

** *In condizioni diverse dallo spazio libero, il coefficiente è maggiore di 2: ad esempio 3.76.*

Potenza trasmessa/ricevuta in sistemi di comunicazione

Se la potenza trasmessa è 100 mW = 20 dBm = -10 dBW:

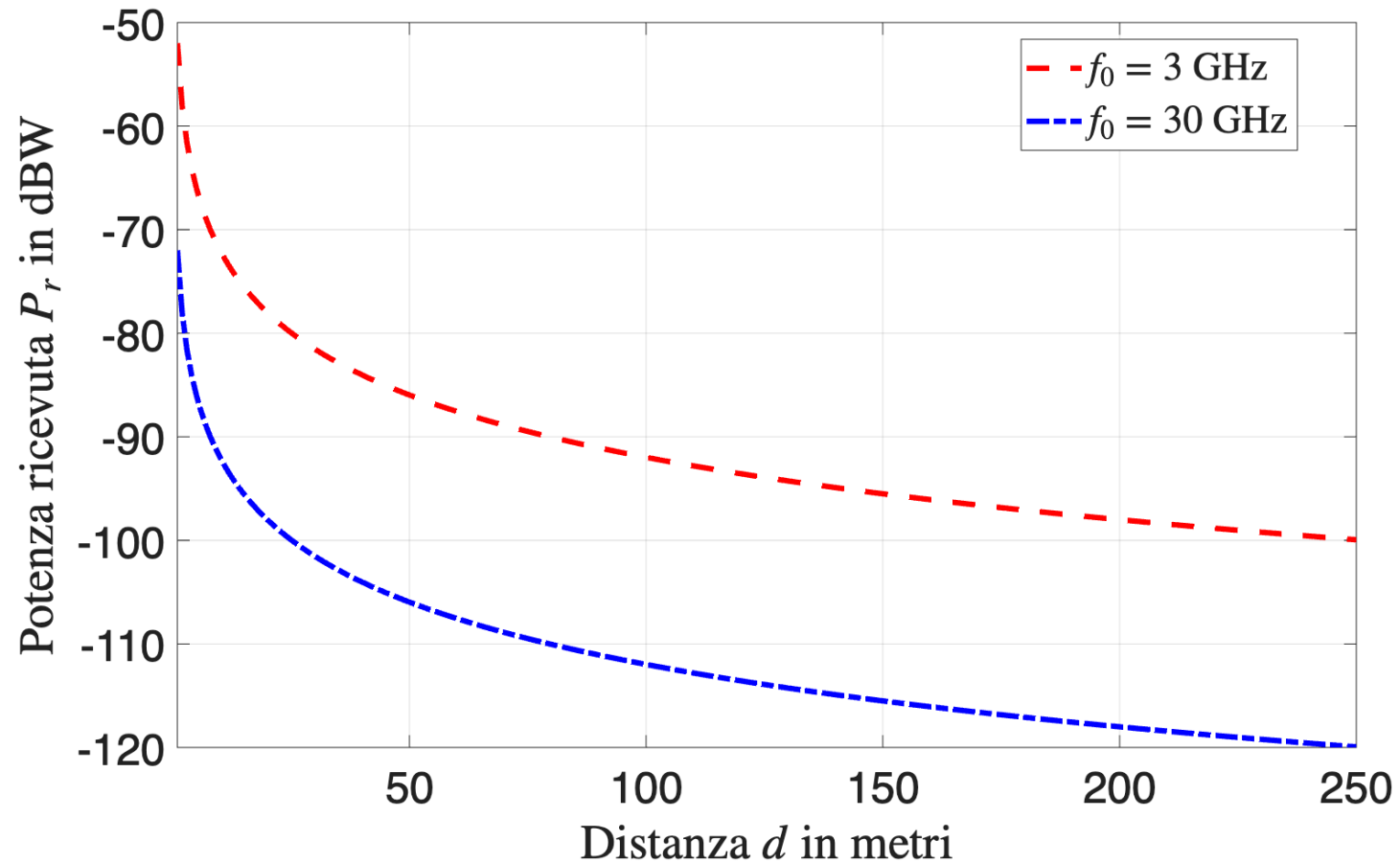


$$P_r = \frac{P_t}{\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2}$$

distanza	3 GHz	30 GHz
25	1×10^{-8} W	1×10^{-10} W
100	6×10^{-10} W	6×10^{-12} W
250	1×10^{-10} W	1×10^{-12} W

* *La potenza varia di molti ordini di grandezza: il grafico non è di alcuna utilità.*

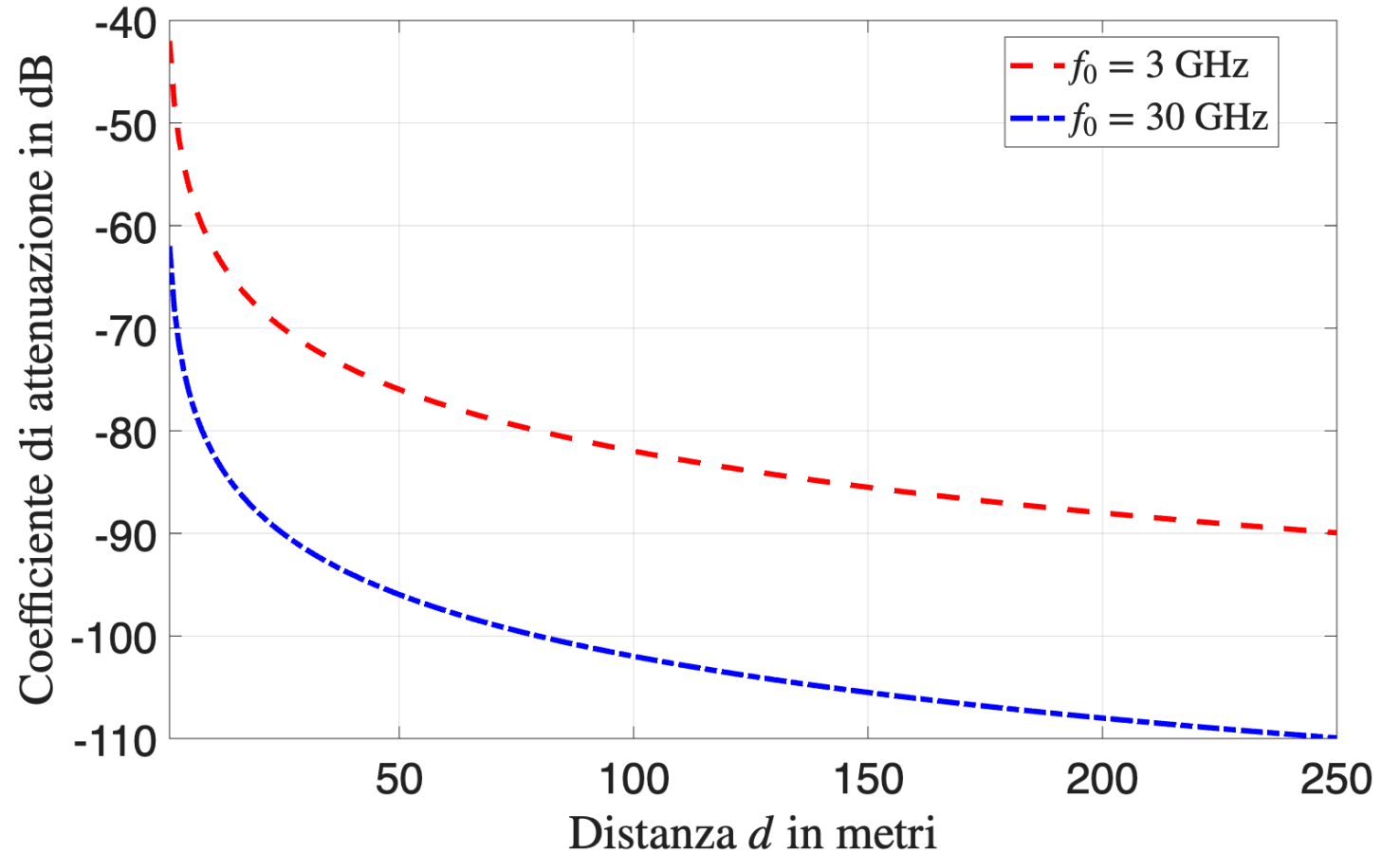
Potenza trasmessa/ricevuta in un sistema di comunicazione



* *La rappresentazione in dB consente di calcolare e confrontare rapidamente le potenze*

Coefficiente di attenuazione in spazio libero

$$\frac{P_r}{P_t} = \beta = \frac{1}{\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2}$$



* *L'attenuazione introdotta nella trasmissione è di molti dB: da 40 dB a 120 dB.*

Guadagno di antenna

Le antenne in trasmissione e ricezione possono concentrare la potenza in direzioni specifiche.

- In tal caso si può compensare la perdita della propagazione e si ottiene:

$$P_r = \beta G_r G_t P_t$$

- In dB:

$$P_r \text{ [dBm]} = P_t \text{ [dBm]} + G_r \text{ [dB]} + G_t \text{ [dB]} + \beta \text{ [dB]}$$

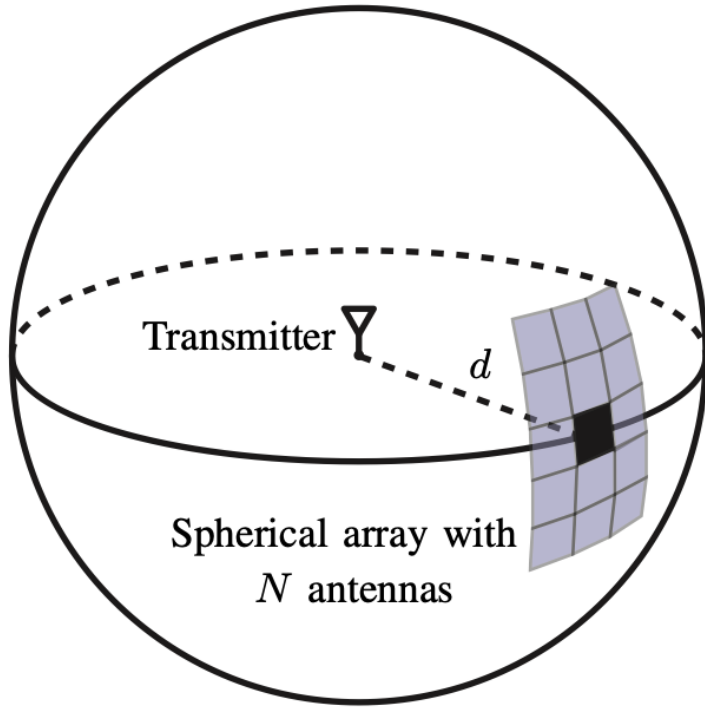
- Se $G_t = G_r = 1 = 0 \text{ dB}$, si ottiene il caso isotropico.

Esercizio 5 – Esame 05/06/2025

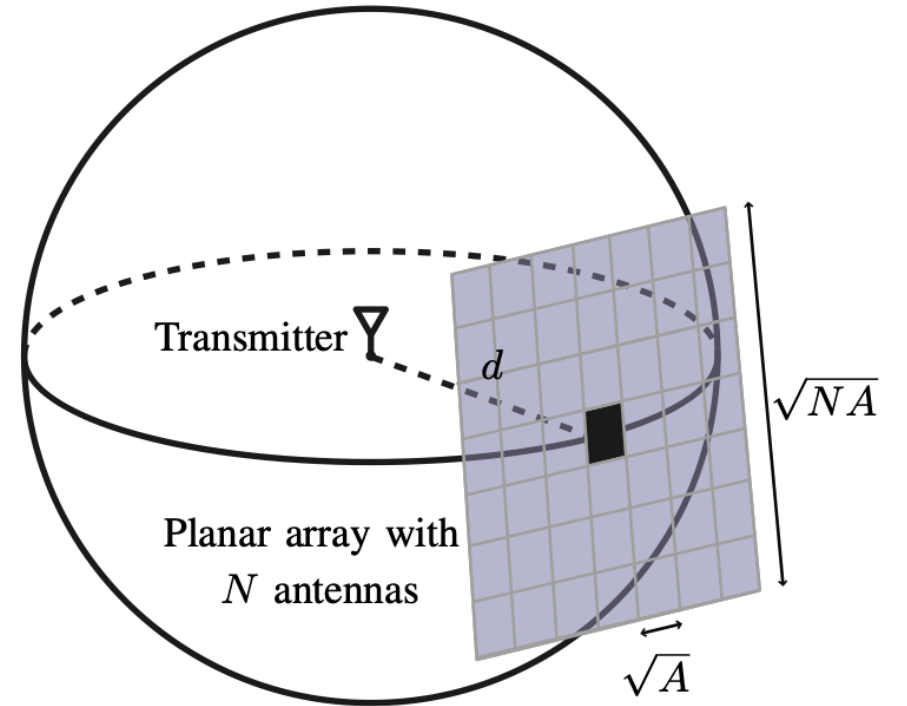
Un sistema wireless opera a 3 GHz e 5 GHz, con potenza trasmessa di -20 dB. La potenza ricevuta minima necessaria è pari a -100 dB, in condizioni di spazio libero. (5 punti)

- (a) Calcolare la massima distanza (in metri) tra il trasmettitore e il ricevitore per ciascuna frequenza;
- (b) Con antenne da 10 dBi di guadagno in trasmissione e ricezione, calcolare la nuova distanza massima.

Array di antenne



a) Array sferico con N antenne riceventi identiche.



b) Array planare con N antenne riceventi identiche.

Come può funzionare un sistema di comunicazione?

Nei sistemi di comunicazione conta il rapporto segnale-rumore (SNR)*:

$$\text{snr} = \frac{\text{Potenza del segnale ricevuto}}{\text{Potenza del rumore termico}} = \frac{P_r}{P_n}$$

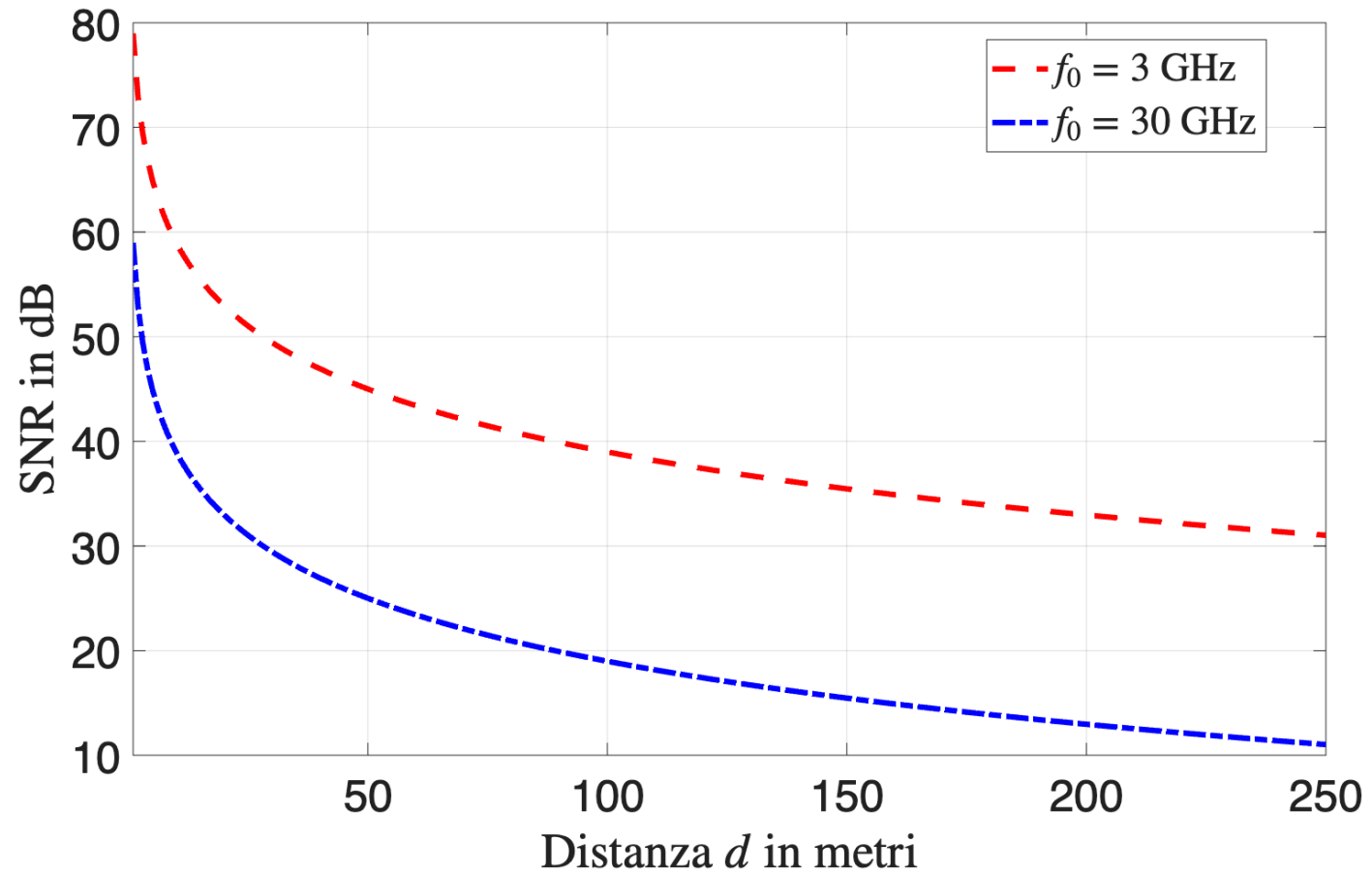
- non la **sola** potenza ricevuta!

Valori tipici di potenza del rumore (*dipende da diversi fattori*):

	P_n	P_n in dB
3 GHz	8×10^{-14} W	-130 dBw
30 GHz	8×10^{-12} W	-110 dBW

* *Shannon (1948): la capacità di un sistema di comunicazione è $C = \log_2(1 + \text{snr})$ bit/s/Hz*

SNR in sistemi di comunicazione



Valori tipici di SNR in un sistema di comunicazione: -10 dB (bordo cella) a 30 dB (centro cella).